

A quoi servent les motifs ?

Pierre Deligne

Proceedings of Symposia in Pure Mathematics
Volume 55 (1994), Part 1, 143–161

La première des “conjectures standard” (Grothendieck [19], Kleiman [20]), celle de type Lefschetz, demande que certaines classes de cohomologie soient “directs” de cycles algébriques. De toute façon, si les motifs sont les “facteurs directs” de cohomologie de variétés algébriques X définies par des projecteurs, cycles algébriques sur $X \times X$, leur définition n’est raisonnable que si on dispose d’assez de cycles algébriques. Sur ce problème : la construction de cycles algébriques intéressants, les progrès ont été maigres.

Grothendieck a tenté de dresser un catalogue de constructions projectives de cycles (contours apparents), cf. [19, p. 197]. Pour ceux dont on a calculé la classe de cohomologie, cette classe s’exprime en termes de classes de Chern de fibres vectoriels évidents. Bien que je ne connaisse pas de contre-exemple, il me semble peu probable que l’anneau des classes de cycles sur $X \times X$ engendré par la diagonale, les diviseurs et les images inverses des classes de Chern de X par les pr_i ($i = 1, 2$) contienne toujours les cycles requis par la première conjecture standard, par exemple les composantes de Künneth de la diagonale.

Plutôt que de chercher à construire des cycles, on peut chercher à construire des fibres vectoriels, pour ensuite prendre leurs classes de Chern. C’est ainsi en fait que K. Kodaira et D. C. Spencer (1953) prouvent la conjecture de Hodge pour les diviseurs (un théorème de Lefschetz), le groupe $\text{Pic}(X) = H^1(X, \mathcal{O}^*)$ étant accessible, sur $\mathbb{C}$, par la suite exacte exponentielle

$$0 \rightarrow \mathbb{Z} \rightarrow \mathcal{O} \xrightarrow{\exp} \mathcal{O}^* \rightarrow 0.$$

De même, sur une variété abélienne, il est plus facile d’écrire l’équation fonctionnelle des fonctions θ (un cocycle pour un fibre en droites) que de définir une fonction θ , elle-même fournissant le diviseur $\theta = 0$.

1991 Mathematics Subject Classification. Primary 14A20.

This paper is in final form and no version of it will be submitted for publication elsewhere.

©1994 American Mathematical Society

0032-4717/94 \$1.00+\$0.25 per page

Malheureusement, en rang supérieur, on ne sait pas plus construire des fibres vectoriels dont les classes de Chern soient intéressantes qu’on ne sait construire des cycles intéressants.

Si $\ell \in \mathbb{C}$, la conjecture de Hodge fournirait les cycles voulus. En direction de cette conjecture, deux difficultés ont été découvertes. La première : Atiyah et Hirzebruch ont montré qu’elle ne pouvait être vraie que rationnellement (cf. Atiyah–Hirzebruch [1]).

La seconde : du point de vue de la théorie de Hodge, la classe d’un cycle Z de codimension d sur X projectif et lisse vit naturellement non dans $H^{d,d} := H^{d,d} \cap H^{2d}$, mais dans une extension E^d de ce groupe par la jacobienne intermédiaire

$$J^d(X) := H^{2d-1}(X, \mathbb{C})/F^d + H^{2d-1}(X, \mathbb{Z}),$$

ou F^d désigne le d -ième terme de la filtration de Hodge de $H^{2d}(X, \mathbb{C})$.

Dans la catégorie des structures de Hodge mixtes, il s’agit respectivement de $\text{Hom}(\mathbb{Z}(d), H^{2d}(X))$ et de $\text{Ext}^1(\mathbb{Z}(d), H^{2d-1}(X))$. La conjecture de Hodge demande que le groupe des classes de cycles s’envoie sur un sous-groupe d’indice fini du quotient $H^{d,d}$. Par contre, on n’a aucune idée de ce

que devrait être l'image dans E^d . Outre l'inconfort esthétique que cause cette ignorance, elle rend généralement inapplicable la méthode de P. A. Griffiths pour prouver la conjecture de Hodge par récurrence sur la dimension de la variété X . Cette méthode est inspirée de celle que Lefschetz utilise pour les surfaces, Lefschetz [24]. L'idée est que, si $(H_t)_{t \in \mathbf{P}^1}$ est un pinceau de sections hyperplanes, construire le cycle Z sur X revient à construire les cycles $Z_t = Z \cap H_t$. Dans des bons cas (a) la classe de cohomologie $c \in H^{2d}(X)$ qu'on veut être celle d'un cycle Z a une restriction nulle sur les H_t , (b) si Z existe, sa classe de cohomologie c détermine la classe des Z_t dans les jacobiniennes intermédiaires $J^d(H_t)$, et (c) la construction de Z revient à celle de cycles Z_t de classes définissant une section donnée de la famille des $J^d(H_t)$. On peut alors conclure si tout élément de $J^d(H_t)$ est la classe d'un cycle de codimension d cohomologue à zéro. Par cette méthode, Zucker [32] prouve la conjecture de Hodge pour les hypersurfaces cubiques dans $\mathbf{P}^5$. Noter toutefois que, si tout élément de $J^d(H_t)$ est la classe d'un cycle cohomologue à zéro, alors $H^{2d-1}(H_t)$ est de type de Hodge $\{(d, d-1), (d-1, d)\}$ (voir §1.6), la réciproque étant une conséquence de la conjecture de Hodge appliquée au produit de H_t par une variété abélienne convenable. De plus, cette surjectivité implique l'existence d'une courbe C_t et d'un cycle algébrique W_t sur $H_t \times C_t$ envoyant $H^1(C_t)$ sur $H^{2d-1}(H_t)$. On peut alors s'attendre à ce que $H^{2d}(X)$ soit contrôlé par le H^2 de la surface fibree sur $\mathbf{P}^1$ de fibres les C_t , et pour un H^2 la conjecture de Hodge est de toute façon disponible.

Le but de ces notes est de montrer que, malgré cette absence de progrès sur le problème de la construction de cycles, la philosophie des motifs est un outil puissant.

Je remercie S. Bloch de ses commentaires sur une première version de ces notes.

1 Motifs

Selon ce qu'on peut et veut faire, on dispose de plusieurs définitions des motifs — ou d'aucune. Il y a lieu de distinguer les motifs purs, typiquement fournis par la cohomologie de variétés projectives non singulières, et les motifs mixtes, ou des variétés ouvertes ou singulières sont permises. La notion de motif sur S (famille de motifs paramétrée par S) pose d'autres problèmes encore.

Pour k un corps, on voudrait dans tous les cas que la catégorie des motifs sur k soit une catégorie abélienne $\mathbb{Q}$ -linéaire $\mathcal{M}(k)$ avec des groupes Hom de dimension finie. Dans le cas pur, on voudrait semi-simple et graduée (par le poids). Dans le cas mixte, chaque motif M devrait admettre une filtration finie croissante W avec $\text{Gr}_n^W(M)$ pur de poids n . Autres structures essentielles :

- (a) Chaque variété algébrique X sur k doit avoir des groupes de cohomologie motiviques $H_{\text{mot}}^i(X)$, objets de $\mathcal{M}(k)$. Dans un cas pur on se limite aux variétés X projectives non singulières, et $H_{\text{mot}}^i(X)$ est un motif pur de poids i .
- (b) Pour chacune des théories de cohomologie usuelles H , on doit disposer d'un foncteur "réalisation" real_H et d'isomorphismes $H^*(X) \xrightarrow{\sim} \text{real}_H H_{\text{mot}}^*(X)$.
- (c) Un produit tensoriel $\otimes$, auquel les foncteurs de réalisation sont compatibles.

1.1 Tannakian structure

La structure (c) permet d'appliquer la théorie des catégories tannakiennes, inventée par Grothendieck pour étudier le formalisme des motifs.

References : Saavedra [28], Deligne–Milne [12], Deligne [15].

Pour k de caractéristique 0, cette théorie dit que la catégorie des motifs sur k , avec son produit tensoriel, doit être équivalente à celle des représentations linéaires d'un schéma en groupes affine G sur $\mathbb{Q}$. Noter que deux groupes G_1 et G_2 formes intérieures l'un de l'autre ont les mêmes catégories de représentations. Le groupe de Galois motivique G n'est donc pas uniquement

determine par $\mathcal{M}(k)$. La theorie indique que le choix de G et d'une equivalence $\omega : \text{Rep}(G) \xrightarrow{\sim} \mathcal{M}(k)$ equivaut a celui d'un foncteur exact compatible au produit tensoriel de $\mathcal{M}(k)$ dans les $\mathbb{Q}$ -espaces vectoriels : un foncteur fibre ω . A ce foncteur fibre correspond $G := \underline{\text{Aut}}^{\otimes}(\omega)$, le schema en groupes des $\otimes$ -automorphismes de ω . On peut voir ω , ou plutot (ω, G) comme une "theorie de cohomologie a valeurs dans les $\mathbb{Q}$ -espaces vectoriels".

Pour k muni d'un plongement dans $\mathbb{C}$, une theorie de cohomologie possible est : "cohomologie singuliere de l'espace topologique des points complexes". Pour $k = \mathbb{Q}$, un autre choix possible est : "cohomologie de de Rham".

En caracteristique p , un exemple de Serre montre qu'il ne peut pas y avoir de theorie de cohomologie raisonnable a valeurs dans les $\mathbb{Q}$ -espaces vectoriels : si E est une courbe elliptique supersinguliere, l'algebre $\text{End}(E) \otimes \mathbb{Q}$ est une algebre de quaternions, donc n'a pas de representation lineaire de dimension deux sur $\mathbb{Q}$. De l'existence d'une theorie de cohomologie a valeurs dans les espaces vectoriels sur une extension de $\mathbb{Q}$ resulte que $\mathcal{M}(k)$ doit toutefois etre la categorie des representations d'une gerbe convenable.

La theorie tannakienne est un analogue lineaire d'une theorie ensembliste, celle du π_1 profini, egalement due a Grothendieck (SGA1). Analogie : si $\mathcal{T}$ est la categorie des revetements etales finis d'un schema connexe S (resp. une categorie tannakienne sur K) et ω un foncteur fibre, a valeurs dans les ensembles finis (resp. dans les K -espaces vectoriels de dimension finie), $\mathcal{T}$ est naturellement equivalente a la categorie des G -ensembles finis (resp. des representations de G), pour G le groupe profini $\text{Aut}(\omega)$ (resp. le schema en groupes affine $\underline{\text{Aut}}^{\otimes}(\omega)$). De la la terminologie "groupe de Galois motivique", la theorie du π_1 devenant dans le cas des spectres de corps celle de Galois.

1.2 Size of the motivic Galois group

En general, le groupe de Galois motivique G est enorme. Sauf pour k algebrique sur un corps fini on s'attend par exemple a ce qu'il admette comme quotient $\text{PGL}(2)$. Il ne "sait pas" que des motifs M peuvent former une famille dependant algebriquement d'un parametre t .

Bien que G soit enorme, son existence facilite le maniment d'objets "motiviques".

Exemple 1. La categorie $\text{Ind } \mathcal{M}(k)$ des ind-objets de la categorie $\mathcal{M}(k)$ des motifs sur k herite du produit tensoriel de $\mathcal{M}(k)$. Ceci permet de definir une algebre de Hopf commutative dans $\text{Ind } \mathcal{M}(k)$ comme etant un objet H muni d'un produit et coproduit : $H \otimes H \rightarrow H$ et $H \rightarrow H \otimes H$, ainsi que d'une unite, counite et antipode : $\mathbf{1} \rightarrow H$, $H \rightarrow \mathbf{1}$, $H \rightarrow H$ verifiant des axiomes convenables. On definit la categorie des schemas en groupes affines motiviques comme etant l'opposee de la categorie des algebres de Hopf commutatives de $\text{Ind } \mathcal{M}(k)$. Si ω est un foncteur fibre, a valeurs dans les espaces vectoriels V sur $\mathbb{Q}$, de groupe de Galois motivique $G := \underline{\text{Aut}}^{\otimes}(\omega)$, le foncteur ω induit une equivalence de $\text{Ind } \mathcal{M}(k)$ avec la categorie des representations lineaires — non necessairement de dimension finie — de G , et $H \mapsto \text{Spec}(\omega(H))$ est une equivalence de la categorie des schemas en groupes affines motiviques avec celle des schemas en groupes affines sur $\mathbb{Q}$, munis d'une action de G .

Voici trois exemples de tels objets.

1.3.1. La version motivique de $\pi_1(X, x)$ rendu unipotent, cf. Deligne [14], specialement les §§5, 7, et 10 a 13.

1.3.2. Le groupe de Galois motivique : il admet une version motivique G_{mot} telle que pour tout foncteur fibre ω , le groupe de Galois motivique correspondant soit deduit de G_{mot} par application de ω . Il s'agit d'une construction valable dans toute categorie tannakienne, cf. Deligne [15, §8].

Dans l'analogie avec la theorie du π_1 profini, son analogue est le suivant : pour x variable, les $\pi_1(X, x)$ forment un systeme local sur X , ou plus precisement un objet en groupes dans la categorie des pro-objets de celle des revetements etales de X . Le π_1 en x s'obtient en prenant la fibre en x .

1.3.3. Soit $\mathcal{A}$ une sous-catégorie pleine de celle des motifs mixtes sur k , stable par $\otimes$, dual et sous-quotients, et soit $\mathcal{A}_{\text{ss}}$ la sous-catégorie pleine des sommes directes de motifs purs dans $\mathcal{A}$. On dispose du foncteur exact et compatible au produit tensoriel : $M \mapsto \text{Gr}^W(M)$, de $\mathcal{A}$ dans $\mathcal{A}_{\text{ss}}$. Il existe dans $\text{Ind } \mathcal{A}_{\text{ss}}$ un schema en groupes pro-unipotent motivique U , agissant fonctoriellement sur $\text{Gr}^W(M)$ pour M dans $\mathcal{A}$, et tel que $M \mapsto \text{Gr}^W(M)$ soit une équivalence de $\mathcal{A}$ avec la catégorie des représentations (dans $\mathcal{A}_{\text{ss}}$) de U . C'est une conséquence de Deligne [15, 8.17].

On peut de meme definir et manier schemas, torseurs, ... motiviques.

1.3 The abelianized motivic Galois group

Le groupe de Galois motivique rendu abélien G^{ab} a une taille plus raisonnable. Il est independant du foncteur realisation choisi (et de son existence). Conjecturalement, si $k_1 \subset k_2$ sont deux corps algebriquement clos, G^{ab} est le meme pour k_1 et k_2 et la sous-catégorie correspondante de motifs est engendree par les H_{mot}^1 de varietes abeliennes de type CM.

En caracteristique 0, si on prend les motifs au sens des cycles de Hodge absolus et qu'on se limite a la sous-catégorie engendree par les H^1 de varietes abeliennes, on sait calculer G^{ab} . Pour $k = \overline{\mathbb{Q}}$, on sait meme calculer le quotient de G par le groupe derive de $\text{Ker}(G \rightarrow \text{Gal}(\overline{\mathbb{Q}}/\mathbb{Q}))$. Voir Deligne [13] ou l'expose de Schappacher a cette conference.

Pour $k = \overline{\mathbb{F}}_p$, tout motif devrait etre somme directe de motifs purs et le groupe de Galois motivique G devrait contenir un element F , le Frobenius, dont les puissances soient denses dans G . En particulier, G devrait etre commutatif. Le calcul conjectural de $\mathcal{M}(\overline{\mathbb{F}}_p)$ a ete fait par Grothendieck (non publie). Voir Langlands–Rapoport [23] et l'expose de Milne a cette conference.

1.4 Abelian varieties and 1-motives

Une source de 1.1(a), (b) est l'exemple suivant. Une courbe projective et lisse X definit sa jacobienne $J(X) = \text{Pic}^0(X)$. Les varietes abeliennes a isogenie pres sur k formant une catégorie abélienne semi-simple avec des $\text{Hom}(A, B)$ de dimension finie sur $\mathbb{Q}$ et pour chaque theorie de cohomologie usuelle H , le dual $H_1(X)$ de $H^1(X)$, se deduit de $J(X)$ par application d'un foncteur "realisation". Noter que $H_1(X)$ est aussi le twist a la Tate $H^1(X)(1)$ de $H^1(X)$. Pour la cohomologie ℓ -adique, $\text{real}_{\ell}(A)$ est le module de Tate $T_{\ell}(A) = \varprojlim A_{\ell^n}(\overline{k}) \otimes \mathbb{Q}_{\ell}$. Pour k de caracteristique 0 et la theorie de de Rham, $\text{real}_{\text{DR}}(A)$ est l'algebre de Lie de l'extension additive universelle de A .

On veut donc pouvoir identifier les varietes abeliennes a des motifs de poids -1 particuliers. Pour certaines applications (par exemple l'etude des varietes de Shimura), on serait deja content de disposer d'une catégorie de motifs contenant les varietes abeliennes et stable par $\otimes$. En caracteristique 0, la theorie des cycles de Hodge absolus fournit une telle theorie (Deligne–Brylinski [11], Deligne–Milne [12], ou l'expose de Panchishkin a cette conference). Si on ne se limite pas aux motifs purs, un autre exemple cle est celui des courbes lisses non necessairement completes. Plus generalement, on peut considerer une courbe connexe projective et lisse Y , S et T disjoints dans Y et la cohomologie $H^1(Y - S, \text{rel} T)$. Un 1-motif K est un complexe de schemas en groupes reduit aux degres -1 et 0 , avec, sur la cloture algebrique, K^{-1} un $\mathbb{Z}$ -module libre de type fini et K^0 une extension d'une variete abelienne par un tore. Supposons pour simplifier k algebriquement clos. Pour chaque theorie de cohomologie usuelle, le H^1 considere, ou plutot son twist a la Tate $H^1(Y - S, \text{rel} T)(1)$, se deduit alors du 1-motif suivant par application d'un foncteur realisation.

Soit $J_{S,T}(Y)$ la jacobienne generalisee classifiant les faisceaux inversibles de degre 0 sur Y trivialises sur T . C'est une extension de la variete abelienne $\text{Pic}^0(Y)$ par le tore de groupe de caracteres $\text{Ker}(\mathbb{Z}^T \rightarrow \mathbb{Z})$. Chaque $s \in S$ definit le faisceau inversible $\mathcal{O}(s)$, trivialise sur T et de degre 1, d'ou

$$\text{Ker}(\mathbb{Z}^S \rightarrow \mathbb{Z}) \rightarrow J_{S,T}(Y). \quad (1.5.1)$$

C'est le 1-motif promis. Voir Deligne [9, §10].

Remarque 2. Pour $S, T \neq \emptyset$, le 1-motif (1.5.1) determine aussi la categorie des faisceaux inversibles sur $Y - S$, trivialisés sur T : un point $x \in J_{S,T}(Y)$ definit un tel faisceau inversible $\mathcal{L}_x$, et un isomorphisme de $\mathcal{L}_x$ avec $\mathcal{L}_y$ qui soit l'identite sur T s'identifie a $k \in \text{Ker}(\mathbb{Z}^S \rightarrow \mathbb{Z})$, avec $y - x = \delta k$.

A nouveau, on veut pouvoir identifier les 1-motifs a des motifs (mixtes) particuliers. Pour certaines applications (l'étude a l'infini des varietes de Shimura) on serait deja content de disposer d'une categorie de motifs contenant les 1-motifs et stable par $\otimes$. En caracteristique 0, on sait le faire (Brylinski [7]).

1.5 Moduli of motives and Shimura varieties

Les varietes abeliennes ont des espaces de modules et ceux-ci permettent d'interpreter algebriquement certains quotients d'espaces hermitiens symetriques par des groupes arithmetiques. Le cas des motifs est plus complique. Si S est un schema sur $\mathbb{C}$ et M une famille de motifs purs parametree par S , M fournit en realisation de Hodge une variation de structures de Hodge $\mathcal{M}_{\mathbb{C}}$ sur $S(\mathbb{C})$, polarisee si M l'est. De la, une application φ_0 de $S(\mathbb{C})$ dans l'espace $\mathcal{H}$ classifiant les structures de Hodge polarisees de nombres de Hodge ceux de M .

La variation $\mathcal{M}_{\mathbb{C}}$ fournit en particulier un systeme local d'espaces vectoriels complexes $\mathcal{M}_{\mathbb{C}}$ muni d'une filtration de Hodge F variant continument. L'holomorphic de F et la condition de "transversalite" decouvertes par Griffiths [17] (voir aussi Griffiths [18]) peuvent s'exprimer comme suit. Soit T le fibre tangent de S , S etant vue comme une variete C^∞ . La structure complexe de S fournit une structure complexe sur T . Soit $\varphi : T \otimes_{\mathbb{R}} \mathbb{C} \rightarrow T$ le prolongement $\mathbb{C}$ -lineaire de l'identite de T et soit $T'' \subset T \otimes_{\mathbb{R}} \mathbb{C}$ le noyau de φ . Definissons la filtration de Hodge de $T \otimes \mathbb{C}$ par

$$F^{-1} = T \otimes \mathbb{C}, \quad F^0 = T'', \quad F^1 = 0.$$

Pour ξ et η des sections C^∞ de $T \otimes \mathbb{C}$ et de $\mathcal{M}_{\mathbb{C}}$, la structure plate de $\mathcal{M}_{\mathbb{C}}$ permet de definir $\nabla_\xi \eta$. La condition est que $\xi, \eta \mapsto \nabla_\xi \eta$ soit compatible aux filtrations de Hodge :

- ξ dans T'' , η dans F^i , $\nabla_\xi \eta$ dans F^i : holomorphic ;
- ξ dans T , η dans F^i , $\nabla_\xi \eta$ dans F^{i-1} : transversalite.

Sur l'espace classifiant $\mathcal{H}$ il existe une structure complexe et une distribution holomorphic $\tau \subset T$ telles que holomorphic et transversalite se traduisent comme holomorphic de l'application classifiante $\varphi : S(\mathbb{C}) \rightarrow \mathcal{H}$ et tangence de $\tau(S)$ a τ .

La distribution τ est en general non integrable. L'ensemble des points de $\mathcal{H}$ qui correspondent a un facteur direct d'un $H^i(X)$, X projectif non singulier, est la reunion, denombrable de sous-varietes tangentes a τ . Pour τ different du fibre tangent tout entier, on n'en a aucune description, meme conjecturale.

Un argument analogue, egalement du a Griffiths, explique pourquoi les points de la jacobienne intermediaire $J^d(X)$ ne peuvent pas tous etre classes de cycles algebriques, sauf lorsque $H^{2d-1}(X)$ est de type $\{(d-1, d), (d, d-1)\}$. Soit $f : X \rightarrow S$ une famille de varietes projectives non singulieres. On pose $X_s = f^{-1}(s)$. Les jacobienes intermediaires $J^d(X_s) = H^{2d-1}(X_s, \mathbb{C})/F^d + H^{2d-1}(X_s, \mathbb{Z})$ forment un fibre holomorphic J^d en tores complexes et l'axiome de transversalite assure que la connexion de Gauss-Manin (exprimant que les $H^{2d-1}(X_s, \mathbb{C})$ forment un systeme local) passe au quotient pour definir un operateur differentiel D , defini sur le faisceau de sections de J^d et a valeurs dans celui des 1-formes a valeur dans le fibre holomorphic des $H^{2d-1}(X_s, \mathcal{O})/F^{d+1}$. Une famille algebrique $(Z_s)_{s \in S}$ de cycles algebriques cohomologues a zero sur les X_s definit une section holomorphic z de J^d . Le resultat de Griffiths est que $Dz = 0$. La section z definit une famille holomorphic de structures de Hodge mixtes, extension de $\mathbb{Z}$ (type $(0, 0)$) par $H^{2d-1}(X)(d)$, et $Dz = 0$ equivaut a ce que cette famille verifie l'axiome de transversalite.

1.6

Quand la distribution τ est le fibre tangent tout entier, $\mathcal{H}$ est un quotient arithmetique d'un domaine hermitien symetrique. Cette description, des points complexes des varietes de Shimura comme modules de structures de Hodge suggere que ces varietes sont des espaces de modules de motifs.

Soit $\mathbb{S}$ le $\mathbb{R}$ -groupe algebrique $\mathbb{C}^* : \mathbb{S} = R_{\mathbb{C}/\mathbb{R}}\mathbb{G}_m$. Se donner une action de $\mathbb{S}$ sur l'espace vectoriel reel V revient a se donner une decomposition de $V \otimes \mathbb{C}$ en somme directe de $V^{p,q}$ avec $V^{q,p} = \overline{V^{p,q}}$, $z \in \mathbb{S}(\mathbb{R}) = \mathbb{C}^*$ agissant sur $V^{p,q}$ par multiplication par $z^{-p}\bar{z}^{-q}$. On definit $w : \mathbb{G}_m \rightarrow \mathbb{S}$ (resp. $\mu : \mathbb{G}_m \rightarrow \mathbb{S}_{\mathbb{C}}$, defini sur $\mathbb{C}$) par la condition que pour tout V , $w(\lambda)$ (resp. $\mu(\lambda)$) agisse sur $V^{p,q}$ par multiplication par λ^{p+q} (resp. λ^{-p}).

Les donnees definissant une variete de Shimura $\text{Sh}_K(G, X)$ sont un groupe reductif G sur $\mathbb{Q}$, une $G(\mathbb{R})$ -classe de conjugaison de morphismes $h : \mathbb{S} \rightarrow G_{\mathbb{R}}$, avec $w_h := h \circ w$ central (donc independant de h) et un sous-groupe compact ouvert K de $G(\mathbb{A}^f)$. Placons-nous dans le cas ou w_X est defini sur $\mathbb{Q}$ et ou $\text{Int } h(i)$ est une involution de Cartan du quotient $G/w_X(\mathbb{G}_m)$.

Le corps dual $E(G, X)$ est le corps de definition de la classe de conjugaison de μ_h (h quelconque dans X). C'est un sous-corps de $\mathbb{C}$. La variete de Shimura est definie sur $E(G, X)$, avec pour points complexes $K \backslash X \times G(\mathbb{A}^f)/G(\mathbb{Q})$. Sa construction dans le cas general est due a Borovoi [6].

Un point de la variete de Shimura sur un corps F contenant $E(G, X)$ devrait correspondre a

- (a) un $\otimes$ -foncteur exact χ de la categorie $\text{Rep}(G)$ des representations de G dans celle des motifs purs sur F ;
- (b) une structure entiere. En termes de la realisation adeline finie, produit restreint des realisations ℓ -adiques, on peut la decire comme un isomorphisme de $\otimes$ -foncteurs

$$\chi(V)_{\mathbb{A}^f} \xrightarrow{\sim} V \otimes \mathbb{A}^f,$$

donne a composition pres avec un element de K .

La condition suivante doit etre verifiee. On y suppose pour simplicite F plongeable dans $\mathbb{C}$.

- (c) Soit σ un plongement de F dans $\mathbb{C}$, prolongeant le plongement identique de $E(G, X)$ dans $\mathbb{C}$. Il doit exister $h \in X$ tel que les $\otimes$ -foncteurs suivants de $\text{Rep}(G)$ dans les structures de Hodge soient isomorphes :
 - (1) $(V, \rho) \mapsto V$ muni de la structure de Hodge definie par $\rho \circ h$,
 - (2) $(V, \rho) \mapsto$ realisation de Hodge de $\chi(V)$, apres extension de corps de base a $\mathbb{C}$ par σ .

Que cette condition (c) soit independante du plongement complexe σ choisi — suppose prolonger l'inclusion de $E(G, X)$ dans $\mathbb{C}$ — n'est pas evident. Parfois elle resulte toutefois de (b) et des conditions (d), (e) plus algebriques, consequence de (c), qui suivent.

- (d) La realisation de de Rham definit un foncteur fibre sur $\text{Rep}(G) : V \mapsto \chi(V)_{\text{DR}}$, correspondant a un G -torseur P sur F . La filtration de Hodge des $\chi(V)_{\text{DR}}$ est exacte et compatible au produit tensoriel, donc provient d'un parabolique Q de P et de $\mu_{\text{DR}} : \mathbb{G}_m \rightarrow$ centre de $Q/\text{Ker}(Q \rightarrow P)$, se relevant en une classe de conjugaison de morphismes de $\mathbb{G}_m$ dans Q . Parce que F contient $E(G, X)$, il a un sens de demander que la classe de conjugaison correspondante d'applications de $\mathbb{G}_m$ dans G coincide avec celle des $h \circ \mu$ ($h \in X$). La condition (c) l'implique. Ceci explique l'apparition du corps dual.
- (e) Pour (V, ρ) une representation de poids 0 : $\rho \circ w_h$ trivial et $V \otimes V \rightarrow \mathbb{Q}$ une forme bilineaire invariante symetrique telle que sur $V_{\mathbb{R}}$, $B(v, h(i) \cdot w)$ soit symetrique defini positif, on demande que $\chi(V) \otimes \chi(V) \rightarrow \mathbf{1}$ soit positive, pour la polarisation (loc. cit. V, 2.4, p. 276) esperee de la categorie des motifs.

1.7

Cette interpretation motivique des varietes de Shimura a ete un guide pour l'elaboration des axiomes qui les caracterisent, ainsi que pour la determination de leur conjuguees (Borovoi, [6]).

Soit p un nombre premier tel que $G_{\mathbb{Q}_p}$ se prolonge en un groupe reductif sur $\mathbb{Z}_p$, avec K produit de $G(\mathbb{Z}_p)$ par un sous-groupe du produit restreint des $G(\mathbb{Q}_\ell)$, $\ell \neq p$. Le corps dual $E(G, X)$ est alors non ramifie en p .

On espere que la variete de Shimura a une reduction mod p naturelle, et on peut essayer de paraphraser la description conjecturale motivique qui precede pour conjecturer la structure de l'ensemble de ses points sur un corps fini de caracteristique p . Il y a des difficultes : comment interpreter (c) et la p -partie de (b), a traiter conjointement avec (d) ? Voir dans cette direction, Langlands–Rapoport [23].

2 Theories de cohomologie

2.1 Principe de transfert

Principe. Une construction geometrique, possible dans l'une des theories de cohomologie usuelles, doit avoir un sens motivique et donc avoir un analogue dans les autres theories usuelles.

Ce principe a ete crucial pour developper la theorie de Hodge mixte. Grothendieck a vu que chaque $H^i(X)$ doit se devisser en termes de sous-quotients de cohomologie de varietes projectives non singulieres. Le motif mixte $H_{\text{mot}}^i(X)$ doit donc avoir une classe dans le groupe de Grothendieck des motifs purs. En caracteristique 0, le nombre de Hodge $h^{p,q}$ de la realisation de Hodge d'un motif pur definit un homomorphisme de ce groupe de Grothendieck dans $\mathbb{Z}$. Des nombres de Hodge $h^{p,q}(H_{\text{mot}}^i(X))$ doivent donc avoir un sens.

Pour aller plus loin, il fallait se convaincre que tout motif a une filtration par le poids W , croissante, avec $\text{Gr}_i^W(M)$ pur de poids i ($=$ facteur direct de $H_{\text{mot}}^i(X)$ pour X projectif non singulier). C'est sur le H^1 des courbes, i.e., sur les 1-motifs, que je m'en suis convaincu, et le premier test qu'a du passer la definition des structures de Hodge mixtes est qu'elles redonnent comme cas particulier les 1-motifs sur $\mathbb{C}$ (Deligne [9, §10]).

Le meme principe de transfert a permis de conjecturer le comportement asymptotique d'une variation de structures de Hodge sur un disque epointe, ou un produit de disques epointes.

Remarque 3 (Mise en garde). Soit (S, η, s) un trait, avec S spectre d'un anneau de valuation discrete complet. D'apres Raynaud, une variete abelienne sur le point generique η , a reduction semi-stable, admet une description rigide analytique comme conoyau d'une fleche definissant un 1-motif. Parallelement, en theorie de Hodge, si $\mathcal{F}$ est une variation de structures de Hodge polarisee de type $\{(1, 0), (0, 1)\}$ sur un disque epointe D^* , la monodromie fournit sur $\mathcal{F}_0$ une filtration par le poids W qui, jointe a la filtration de Hodge originelle, fait de $\mathcal{F}$ une variation de structures de Hodge mixtes au voisinage epointe de 0.

Il ne faut pas s'attendre a un comportement analogue pour les motifs, lorsque la condition de transversalite est non triviale en theorie de Hodge. En general, un objet decrivant le comportement asymptotique doit exister seulement sur l'espace tangent de Zariski epointe (on suppose reduction semi-stable), et il ne doit pas suffire a reconstruire l'objet de depart. Par exemple, pour $\mathcal{F}$ une variation de structures de Hodge polarisees sur $D^* = D - \{0\}$, l'orbite nilpotente asymptotique de W . Schmid est une variation de structures de Hodge mixtes sur l'espace tangent epointe en 0 et, pour $\mathcal{F}$ se prolongeant sur D , c'est la variation constante de valeur la fibre en 0 du prolongement.

La theorie de Murihiko Saito (Saito [29]) qui fournit les six operations (et les cycles evanescents) en theorie de Hodge mixte est en partie inspiree par la theorie ℓ -adique et le point de vue motivique. Inversement, elle suggere que si on veut considerer des motifs sur une base S , plutot que de vouloir disposer de motifs M de realisations ℓ -adiques des faisceaux ℓ -adiques sur S , il

peut être préférable de disposer de motifs de réalisations des faisceaux pervers. En tout cas, ce n'est que dans un tel cadre qu'on peut espérer une filtration par le poids.

C'est encore la philosophie des motifs qui a amené Grothendieck à conjecturer l'existence du foncteur “mystérieux” reliant la cohomologie étale p -adique d'une variété définie sur $\mathbb{Q}_p$, supposée à bonne réduction, et sa cohomologie de de Rham : existant pour le H^1 , i.e., pour les motifs que sont les variétés abéliennes, il devait exister toujours, de façon compatible au produit tensoriel.

2.2 Le π_1 motivique

Soit X_0 une variété algébrique sur k et X déduit de X_0 par extension des scalaires à une clôture algébrique $\bar{k}$ de k . Pour $x \in X_0(k)$, le groupe fondamental profini $\pi_1(X, x)$ est muni d'une action de $\text{Gal}(\bar{k}/k)$. Supposons pour simplifier X normal. Le foncteur “fibre en x ” est alors une équivalence de catégories : $(\mathbb{Q}_\ell\text{-faisceaux lisses sur } X_0) \rightarrow (\text{représentations } \ell\text{-adiques de } \text{Gal}(\bar{k}/k))$, munies d'une action équivariante de $\pi_1(X, x)$.

Je ne connais pas de sens en lequel $\pi_1(X, x)$ soit motivique. La situation change pour son pro- ℓ complète $\pi_1(X, x)^{(\ell)}$. Ce groupe rendu abélien est $H_1(X, \mathbb{Z}_\ell)$, et son H_2 est contenu dans celui de X . Il devrait exister un schéma en groupes motiviques $\pi_1(X, x)^{\text{mot}}$ sur k tel que

- (a) Pour chaque théorie de cohomologie usuelle H , la réalisation correspondante de $\pi_1(X, x)^{\text{mot}}$ sur $\mathbb{Q}$ a pour représentations linéaires les “systèmes locaux” (au sens de H) sur X , qui sont unipotents.
- (b) Le foncteur “fibre en x ” est une équivalence de catégories : (motifs lisses sur X_0 , extensions itérées d'images inverses de motifs sur k) $\xrightarrow{\sim}$ (motifs sur k , munis d'une action de $\pi_1(X, x)^{\text{mot}}$).

Dans (a), les systèmes locaux considérés ne sont pas supposés motiviques. D'après (b), ceux qui le sont forment toutefois un système fidèle de représentations.

Cette philosophie a inspiré la théorie de Hodge du π_1 : voir Steenbrink–Zucker [30].

Plus généralement, supposons donné un ensemble A de motifs purs sur X_0 . Ce qui précède correspond à $A = \mathbb{Z}$ ou, ce qui revient au même, A réduit au motif unité. Il devrait exister sur k un schéma en groupes motivique $\pi_1(X, x)_A$, π_1 motivique relatif à A , tel que

- (a') Sur $\bar{k}$, sa réalisation relative : à la théorie H a pour représentations les “systèmes locaux” sur X qui sont extensions itérées de sous-quotients de produits tensoriels de réalisations d'objets de A et de leurs duals.
- (b') Le foncteur “fibre en x ” est une équivalence : (motifs lisses sur X , extensions itérées de sous-quotients (motiviques) de produits tensoriels d'objets de A , de leurs duals et d'images inverses de motifs sur k) $\rightarrow$ (motifs sur k , munis d'une action de $\pi_1(X, x)_A$).

Dans (b'), les sous-quotients sont à prendre sur X et ne sont pas supposés motiviques.

En théorie de Hodge, ceci suggère la question suivante. Soit X lisse et connexe sur $\mathbb{C}$ et $x \in X$. Soit A un ensemble de variations de structures de Hodge polarisables sur X . Soit $\mathcal{V}_A$ la catégorie tannakienne de $\mathbb{Q}$ -systèmes locaux sur X engendrée (par $\otimes$, dual, sous-quotients et extensions), par les systèmes locaux sous-jacents aux objets de A . Soit $\mathcal{M}_A$ la catégorie tannakienne des variations de structures de Hodge mixtes sur X , admissibles au sens de Steenbrink–Zucker [30], engendrée (par $\otimes$, dual, sous-quotients et extensions) par A et les variations constantes de grade par le poids polarisable.

Sur $\mathcal{M}_A$ on dispose du foncteur fibre “fibre en x ” ω_x . Soit $G = \text{Aut}^\otimes(\omega_x)$. C'est l'adhérence de Zariski de $\pi_1(X, x)$ dans le produit des $\text{GL}(H_x)$, H objet de $\mathcal{M}_A$. Soit $\mathcal{O}(G)$ l'algèbre de Hopf dont G est le spectre.

Pour M dans $\mathcal{M}_A$, le système local sous-jacent $M_\mathbb{Q}$ est dans $\mathcal{V}_A$ de sorte que G agit sur sa fibre $(M_\mathbb{Q})_x$ en x : cette fibre est un $\mathcal{O}(G)$ -comodule :

$$(M_\mathbb{Q})_x \rightarrow (M_\mathbb{Q})_x \otimes \mathcal{O}(G). \quad (2.2.1)$$

L'algebre de Hopf $\mathcal{O}(G)$ devrait admettre une structure de ind-structure de Hodge mixte. Le groupe G devrait etre un schema en groupes affine dans la categorie tannakienne des structures de Hodge mixtes, de sorte que (a) les fleches (2.2.1) sont des morphismes de Hodge mixte, (b) le foncteur $M \mapsto M_x$ est une equivalence de $\mathcal{M}_A$ avec la categorie des structures de Hodge mixtes H a gradue polarisable, munies d'une structure de comodule $H \rightarrow H \otimes \mathcal{O}(G)$ qui soit un morphisme de Hodge mixte.

3 Cohomologie absolue

3.1

Dans chacune des theories de cohomologie usuelles, les foncteurs $H^i(X)$ proviennent d'un foncteur $R\Gamma(X)$ a valeurs dans une categorie triangulee $\mathcal{D}$. Celle-ci est munie d'une t-structure (la donnee de sous-categories $\mathcal{D}^{\leq 0}$, $\mathcal{D}^{\geq 0}$, verifiant des axiomes convenables ; Beilinson-Bernstein-Deligne [3, 1.3]) de coeur (la sous-categorie abelienne intersection de $\mathcal{D}^{\leq 0}$ et $\mathcal{D}^{\geq 0}$) la categorie dans laquelle H^0 prend ses valeurs, et

$$H^i(X) = H^i R\Gamma(X)$$

au sens de cette t-structure.

On peut esperer que ces foncteurs $R\Gamma$ soient les "realisations" d'un foncteur $R\Gamma_{\text{mot}}$ a valeurs dans une categorie triangulee $\mathcal{DM}(k)$, avec t-structure de coeur la categorie $\mathcal{M}(k)$ des motifs mixtes sur k , et celle d'un foncteur $R\Gamma_{\text{mot}}$, a valeurs dans $\mathcal{DM}(k)$, dont les $R\Gamma$ dans les diverses theories se deduisent par application de foncteurs realisations.

Une categorie triangulee $\mathcal{D}$ avec t-structure n'est pas toujours la categorie derivee de son coeur $\mathcal{E}$. Exemple : soient X un CW-complexe fini connexe et $\mathcal{D} \subset D^b(X, \mathbb{Q})$ la sous-categorie de la categorie derivee formee des complexes a faisceaux de cohomologie localement constants. Son coeur est la categorie abelienne des faisceaux localement constants de $\mathbb{Q}$ -espaces vectoriels sur X . On dispose d'un foncteur naturel $D^b(\mathcal{E}) \rightarrow \mathcal{D}$, mais ce foncteur n'est une equivalence que si X est un $K(\pi, 1)$.

Dans ce paragraphe, nous supposerons l'existence de $\mathcal{DM}(k)$ et celle de foncteurs "realisations". Nous supposerons aussi l'existence dans $\mathcal{DM}(k)$ d'un "twist a la Tate" qui soit une auto-equivalence de categorie, et corresponde par les foncteurs realisations au twist a la Tate usuel. Nous supposerons enfin que la categorie $\mathcal{M}(k)$ est tannakienne et que la cohomologie ℓ -adique est un foncteur fibre. Ceci implique que si $\varphi : M_1 \rightarrow M_2$ est un morphisme de motifs dont la realisation ℓ -adique est un isomorphisme, alors φ est un isomorphisme.

Pour M_1, M_2 dans $\mathcal{M}(k)$, posons

$$\text{Ext}^i(M_1, M_2) = \text{Hom}_{\mathcal{DM}(k)}(M_1, M_2[i]).$$

Ce sont les Hom et Ext usuels pour $i = 0, 1$ mais pour $i > 1$, ils pourraient differer des Ext de Yoneda, qui sont les $\text{Hom}(M_1, M_2[i])$ dans $D^b(\mathcal{M}(k))$.

Pour chacune des theories de cohomologie usuelles, ces Ext motiviques doivent s'envoyer dans les Ext^i entre les realisations correspondantes de M_1 et M_2 .

3.2

Pour X une variete algebrique sur k , appelons **groupes de cohomologie absolue** de X les

$$H_{\text{abs}}^i(X, \mathbb{Q}(j)) := \text{Hom}_{\mathcal{DM}(k)}(\mathbf{1}, R\Gamma_{\text{mot}}(X)(j)[i]),$$

ou $\mathbf{1}$ est le motif unite. Nous aurons aussi a considerer les

$$H_{\text{abs}}^i(X, \mathbb{Q}(j)) := \text{Hom}_{\mathcal{DM}(k)}(\mathbf{1}, R\Gamma_{\text{mot}}(X)(j)[i]).$$

Ces groupes sont souvent appeles **groupes de cohomologie motivique**. Ce sont des espaces vectoriels sur $\mathbb{Q}$. On veillera a ne pas les confondre avec les $H_{\text{mot}}^i(X)$, qui sont des motifs sur k . Les deux sont lies par une suite spectrale

$$E_2^{p,q} = \text{Ext}^p(\mathbf{1}, H_{\text{mot}}^q(X)(j)) \Rightarrow H_{\text{abs}}^{p+q}(X, \mathbb{Q}(j)). \quad (3.2.1)$$

Pour M un motif, on ecrira encore $H_{\text{abs}}^i(M)$ pour $\text{Ext}^i(\mathbf{1}, M) = \text{Hom}_{\mathcal{DM}(k)}(\mathbf{1}, M[p])$. Avec cette notation, la suite spectrale (3.2.1) se recrit

$$E_2^{p,q} = H_{\text{abs}}^p(H_{\text{mot}}^q(X)(j)) \Rightarrow H_{\text{abs}}^{p+q}(X, \mathbb{Q}(j)). \quad (3.2.2)$$

L'analogie ℓ -adique est le suivant : une variete X sur k , de cloture algebrique $\bar{k}$, definit des groupes de cohomologie ℓ -adique $H^i(X \otimes_k \bar{k}, \mathbb{Q}_\ell)$ qu'on espere realisations de motifs $H_{\text{mot}}^i(X)$. La variete X a aussi une cohomologie etale absolue $H^i(X, \mathbb{Q}_\ell)$, qui est l'aboutissement d'une suite spectrale

$$H^p(\text{Gal}(\bar{k}/k), H^q(X \otimes_k \bar{k}, \mathbb{Q}_\ell)) \Rightarrow H^{p+q}(X, \mathbb{Q}_\ell).$$

Pour X projectif et lisse sur k , on espere que $R\Gamma_{\text{mot}}(X)$ est (non canoniquement) isomorphe a la somme directe dans $\mathcal{DM}(k)$ des $H_{\text{mot}}^i(X)[-i]$. Cela resulterait de l'hypothese suivante :

Pour $\mathcal{L}$ un faisceau inversible sur X , on dispose de $c_1(\mathcal{L}) : R\Gamma_{\text{mot}}(X) \rightarrow R\Gamma_{\text{mot}}(X)(1)[2]$ qui, en realisation ℓ -adique, fournit le cup-produit avec la classe de Chern $c_1(\mathcal{L})$ de $\mathcal{L} : H^i(X \otimes_k \bar{k}, \mathbb{Q}_\ell) \rightarrow H^{i+2}(X \otimes_k \bar{k}, \mathbb{Q}_\ell(1))$.

Prenons en effet $\mathcal{L}$ ample. Le foncteur realisation ℓ -adique etant un foncteur fibre, il resulte de (*) et du theoreme de Lefschetz difficile que pour X purement de dimension N , les

$$c_1(\mathcal{L})^i : H_{\text{mot}}^{N-i}(X) \rightarrow H_{\text{mot}}^{N+i}(X)(i)$$

sont des isomorphismes. On peut alors appliquer Deligne [8].

Analysant la demonstration, on peut en deduire, pour chaque faisceau inversible ample $\mathcal{L}$, une decomposition canonique (et meme plusieurs)

$$\eta_{\mathcal{L}} : R\Gamma_{\text{mot}}(X) \xrightarrow{\sim} \bigoplus H_{\text{mot}}^i(X)[-i].$$

Voir Deligne, "Decompositions dans la categorie derivee", dans ce volume.

Remarque 4 (Mise en garde). Dependant du theoreme de Lefschetz difficile, ces arguments sont essentiellement rationnels. Si on disposait d'une variante entiere de $\mathcal{DM}(k)$, on devrait s'attendre a ce que dans ce cadre $R\Gamma(X)$ ne soit pas toujours somme des $H^i(X)[-i]$.

3.3 Classes motiviques de cycles

Soit X lisse sur k . Les diverses "classes" d'un cycle algebrique Z de codimension d doivent provenir d'une classe motivique

$$cl(Z) \in \text{Hom}(\mathbf{1}, R\Gamma_{\text{mot}}(X)(d)[2d]) = H_{\text{abs}}^{2d}(X, \mathbb{Q}(d)). \quad (3.3.1)$$

La classe (3.3.1) ne doit dependre que de la classe d'equivalence lineaire de Z .

Si X est projectif et lisse et qu'on a choisi une decomposition

$$R\Gamma_{\text{mot}}(X) \xrightarrow{\sim} \bigoplus H_{\text{mot}}^i(X)[-i] \quad (*)$$

(cf. 3.2), la classe (3.3.1) equivaut a une serie de classes

$$cl_i(Z) \in \text{Ext}^{2d-i}(\mathbf{1}, H_{\text{mot}}^{2d-i}(X)(d)) = H_{\text{abs}}^{2d-i}(H_{\text{mot}}^{2d-i}(X)(d)). \quad (3.3.2)$$

La premiere de ces classes qui est non nulle ne depend pas de la decomposition choisie.

Exemple 5. En theorie de Hodge, Z definit tout d'abord une classe de cohomologie entiere de type (d, d) , i.e., un morphisme de structures de Hodge

$$\mathbb{Z} \rightarrow H^{2d}(X)(d).$$

Si cette classe est nulle, Z a une classe dans la jacobienne intermediaire

$$J^d(X) = H^{2d-1}(X, \mathbb{C})/F^d + H^{2d-1}(X, \mathbb{Z}),$$

groupe qui n'est autre que $\text{Ext}^1(\mathbb{Z}, H^{2d-1}(X)(d))$ dans la categorie des structures de Hodge mixte. La s'arrete l'histoire car la categorie abelienne des $\mathbb{Q}$ -structures de Hodge mixtes est de dimension cohomologique 1.

Exemple 6. Soient X projectif et lisse purement de dimension N sur k algebriquement clos, $\mathcal{O}(1)$ un faisceau inversible ample et montrons comment on peut attacher a un diviseur D une classe $cl(D)$ dans $\text{Pic}^0(X) \otimes \mathbb{Q}$, groupe que la theorie des motifs interprete comme etant $H_{\text{abs}}^2(X)(1)$.

D'apres un theoreme de A. Weil [31, Theoreme 7], l'application des classes d'equivalence lineaire de diviseurs dans les classes d'equivalences lineaires de 0-cycles :

$$E \mapsto E \cdot c_1(\mathcal{O}(1))^{N-1}$$

induit une isogenie

$$\text{Pic}^0(X) \rightarrow J(X),$$

ou $J(X)$ est la variete d'Albanese (ou jacobienne) de X . On a donc une bijection de $\text{Pic}^0(X) \otimes \mathbb{Q}$ avec $J(X) \otimes \mathbb{Q}$. On prend

$$cl_1(D) = \frac{\deg(c_1(D) \cdot c_1(\mathcal{O}(1))^{N-1})}{\deg(c_1(\mathcal{O}(1))^N)} \cdot c_1(\mathcal{O}(1))^N - c_1(D) \cdot c_1(\mathcal{O}(1))^{N-1}.$$

Exemple 7. Placons-nous non plus sur le spectre d'un corps mais sur une base S , lisse sur un corps algebriquement clos k . Soit $f : X \rightarrow S$ projectif et lisse sur S et Z un cycle de codimension d . Travaillons en cohomologie ℓ -adique, $\mathbb{Z}$ inversible sur S . Le cycle Z a une classe dans

$$H^{2d}(X, \mathbb{Z}_\ell(d)) = \text{Hom}_{D(S)}(\mathbb{Z}_\ell, Rf_* \mathbb{Z}_\ell[2d](d)).$$

Si on choisit une decomposition

$$Rf_* \mathbb{Q}_\ell \cong \bigoplus R^i f_* \mathbb{Q}_\ell[-i], \quad (3.6.1)$$

cette classe donne lieu, comme en 3.3, a une serie de classes

$$cl_i(Z) \in \text{Ext}^i(\mathbb{Z}_\ell, R^{2d-i} f_* \mathbb{Q}_\ell(d)) = H^i(S, R^{2d-i} f_* \mathbb{Q}_\ell(d)). \quad (3.6.2)$$

Lorsque X est de la forme $X_0 \times_{\text{Spec}(k)} S$, et que la decomposition (3.6.1) provient de l'unique decomposition analogue de la cohomologie de X_0 , ces classes s'identifient aux composantes de Kunneth de la classe de cohomologie de Z .

3.4

Supposons X lisse sur un corps. Decomposons le groupe de K -theorie $K_n(X) \otimes \mathbb{Q}$ par les operations d'Adams :

$$K_n(X) \otimes \mathbb{Q} = \bigoplus K_n(X)^{(j)},$$

ou, sur $K_n(X)^{(j)}$, l'operation d'Adams ψ^k agit par multiplication par k^j . Rappelons que $K_0(X)^{(j)}$ est le groupe de Chow des cycles de codimension j , modulo equivalence rationnelle, tensorise avec $\mathbb{Q}$.

L'exemple des theories de cohomologie usuelles incite a esperer des classes de Chern

$$ch^j : K_n(X)^{(j)} \rightarrow H_{\text{abs}}^{2j-n}(X, \mathbb{Q}(j))$$

se factorisant par $K_n(X)^{(j)}$.

Une conjecture optimiste est que les morphismes “classe de Chern” soient des isomorphismes

$$ch^j : K_n(X)^{(j)} \xrightarrow{\sim} H_{\text{abs}}^{2j-n}(X, \mathbb{Q}(j)) := \text{Hom}(\mathbf{1}, R\Gamma_{\text{mot}}(X)(j)[2j-n]). \quad (3.7.1)$$

Cette conjecture sous-tend la terminologie “groupe de cohomologie motivique absolue” pour les $K_n(X)^{(j)}$, et la notation

$$H_{\mathcal{M}}^{2j-n}(X, \mathbb{Q}(j)) := K_n(X)_{\mathbb{Q}}^{(j)}.$$

Bloch [4] a propose une interpretation des $K_n(X)^{(j)}$ comme “groupes de Chow superieurs” $\text{Ch}^j(X; n)$. Son argument a un trou (moving lemma insuffisant) qu'il promet de reparer. Cette interpretation rend plus naturelle la definition de ch^j , mais l'interpretation en termes de K -theorie reste necessaire pour le calcul explicite dans le cas des corps de nombres. Les groupes de Chow superieurs ont l'avantage d'avoir une structure entiere naturelle.

3.5

D'apres Beilinson, la conjecture (3.7.1) peut se deduire d'hypotheses dont les essentielles sont que (a) le foncteur $X \mapsto K_*(X)$ se factorise par $R\Gamma_{\text{mot}}$, (b) la categorie $\mathcal{DM}(k)$ est la categorie derivee de celle des motifs. La conjecture a des consequences frappantes pour les deux membres de (3.7.1). Ils s'annulent pour des raisons triviales dans des regions differentes du plan (i, j) :

- (a) Pour M un motif, $\text{Ext}^i(\mathbf{1}, M) = 0$ pour $i < 0$, et $\text{Ext}^0(\mathbf{1}, M) = \text{Hom}(\mathbf{1}, M)$. De la, $\text{Hom}(\mathbf{1}, R\Gamma_{\text{mot}}(X)(j)[N]) = 0$ pour $N < 0$ ou pour $N = 0$ et $j \neq 0$. En K -theorie cela donne la conjecture de Beilinson et Soule que $K_n(X)^{(j)} = 0$ pour $2j < n$ ainsi que pour $2j \leq n$ si $j \neq 0$.
- (b) Le groupe de Chow $\text{Ch}^j(X)$ des cycles algebriques de codimension j est nul pour $j > \dim X$ et, de meme, $\text{Ch}^j(X; n)$ est nul pour $j > \dim(X) + n$. De plus, $\text{Ch}^j(X; n) = 0$ pour $n < 0$. Appliquant (3.7.1), on en deduirait les

Nullites 3.8.1.

- (i) Pour M un motif pur de poids w , $\text{Hom}^i(\mathbf{1}, M) = 0$ pour $i > -w$.
- (ii) Pour M effectif de poids $\leq w$ et $b > 0$, $\text{Hom}^i(\mathbf{1}, M(w+b)) = 0$ pour $i > w+b$.

Pour (i), on suppose M facteur direct de $H_{\text{mot}}^a(X)(c)$, avec $c \geq 0$, X une variete projective et lisse. Le $\text{Ext}^i(\mathbf{1}, M)$ est alors facteur direct de $\text{Ch}^c(X; 2c-i-a)$, et, s'il est non nul, on a $2c-i-a \geq 0$, i.e., $i \leq 2c-a = -w$.

Pour (ii), on utilise de plus le theoreme de Lefschetz faible (ℓ -adique, donc motivique si la cohomologie ℓ -adique est un foncteur fibre) pour supposer que $\dim(X) \leq a$. On suppose $c \geq a$ et il faut prouver la nullite de $\text{Ext}^i(\mathbf{1}, H_{\text{mot}}^a(X)(c))$ pour $i > (c-a) + a = c$. Cette inegalite equivaut a $c > a + (2c-i-a) \geq \dim(X) + (2c-i-a)$.

Que 3.7.1 soit un isomorphisme impliquerait aussi des theoremes de Lefschetz faibles pour les groupes de Chow, et les conjectures sur les groupes de Chow presentees a cette conference par J. P. Murre.

3.6

Pour M le motif unite, (3.8.1)(ii) demande que

$$H_{\text{abs}}^n(\text{Spec}(k), \mathbb{Q}(j)) = 0 \quad \text{pour } n > j. \quad (3.9.1)$$

Il n'est pas clair pour moi si on doit esperer un analogue sur $\mathbb{Z}$ de (3.9.1). Si on definit les $H_{\text{abs}}^n(\text{Spec}(k), \mathbb{Z}(j))$ comme etant des groupes de Chow superieurs, (3.9.1) est trivialement vrai.

Une question plus concrete : supposons qu'on ait pu definir de facon "independante de ℓ ", des classes de cohomologie galoisienne dans les $H^n(\text{Gal}(\bar{k}/k), \mathbb{Z}_\ell(j))$. Si $n > j$, (3.9.1) demande que ces classes soient de torsion. Doit-on meme les esperer nulles ?

Exemple 8. Soit G un groupe algebrique absolument simple et simplement connexe sur un corps k . Sur la cloture algebrique $\bar{k}$ de k , les relations entre cohomologie de G , BG , et BT , pour T un tore maximal, montrent dans chacune des theories de cohomologie usuelles que $H^i(G) = 0$ pour $i = 1, 2$ et que $H^3(G)(2)$ a un generateur naturel α . Placons-nous en cohomologie ℓ -adique. Sur $\bar{k}$, la cohomologie ℓ -adique absolue de G est somme directe de celle du point et d'une cohomologie reduite $\tilde{H}$, liee a celle de BG ; par une suite exacte de Hochschild-Serre. On a donc $H^i(G, \mathbb{Z}_\ell(2)) = 0$ pour $i \leq 2$ et $H^3(G, \mathbb{Z}_\ell(2))$ est isomorphe a $\mathbb{Z}_\ell$, avec un generateur naturel α . Ce generateur est primitif, donc definit un homomorphisme

$$\alpha : G \rightarrow H^3(\text{Spec}(k), \mathbb{Z}_\ell(2)).$$

On peut verifier que, comme prevu par 3.9, cette fleche est nulle : par Merkurjev-Suslin [27] le H^3 est sans torsion, et un argument de trace montre que l'image est de torsion : G se deploye sur une extension finie k' de k et $G(k')$ est egal a son groupe derive, du moins si $|k'| \geq 4$.

Le meme cercle d'idee permet de construire une extension centrale canonique de $G(k)$ par $H^2(\text{Spec}(k), \mathbb{Z}/n(2))$, egal a $K_2(k)/nK_2(k)$ par Merkurjev-Suslin [27]. Rappelons que pour G deploye, une extension centrale canonique de $G(k)$ par $K_2(k)$ a ete construite par Matsumoto [25, 5.11].

3.7

Pour M un motif sur $\mathbb{Q}$, $H_{\text{abs}}^i(M)$ apparait dans la conjecture de Beilinson sur le comportement en $s = 0$ de la fonction L de M : Beilinson [2] et les exposes de Soulé, Nekovar et Scholl a cette conference. Je renvoie a ces exposes pour une description de la conjecture et de ce qui en est connu.

3.8

Si F est un corps de nombres, (3.7.1) predit que dans la categorie des motifs sur F , on a

$$\text{Ext}^1(\mathbf{1}, \mathbb{Q}(1)) = K_{2j-1}(F) \otimes \mathbb{Q}, \quad (3.12.1)$$

avec nullite des Ext^n , $n \geq 2$. L'assertion (3.12.1) impose des restrictions severes a la categorie des motifs extensions iterees de motifs de Tate, et pour les systemes de realisations attaches a un objet de cette categorie. Voir Deligne [14] ou un exemple considere en detail est celui de l'algebre de Lie du π_1 rendu unipotent de la droite projective moins trois points.

Voici un programme pour prouver des consequences de (3.12.1) pour de tels systemes de realisations.

- (A) Definir une categorie tannakienne $\mathcal{T}$, avec pour objets simples les puissances tensorielles $\mathbb{Q}(n)$, $n \in \mathbb{Z}$, d'un objet de rang un $\mathbb{Q}(1)$, pour laquelle (3.12.1) soit vrai "par definition". L'idee est que les groupes de Chow superieurs de Bloch $\text{Ch}^n(\text{Spec}(F), i)$ sont donnes par un complexe simplicial gradue par la codimension n des cycles et que le produit est presque donne par une structure d'algebre commutative simpliciale graduee. "Presque" car l'intersection de deux cycles n'est pas toujours definie, seulement "en general". Rationnellement, il devrait etre possible de remplacer cette presque algebre par une vraie algebre differentielle bigraduee commutative, avec d de degre $(1, 0)$, et

$$A^{m,n} = 0 \text{ si } m < 0,$$

$A^{*,0}$ reduit a $\mathbb{Q}$ en degre 0,

$H^i(A^{*,n})$ reduit a $K_{2n-i}(F) \otimes \mathbb{Q}$ en degre i .

On peut alors definir $\mathcal{T}$ comme une categorie convenable de modules differentiels bigrades et de morphismes a homotopie pres.

Cette partie du programme a ete essentiellement realisee par May, [26]. Pour une variante cubique, voir l'expose de Bloch dans ce volume.

- (B) Definir, pour chacune des theories cohomologiques usuelles, un foncteur fibre “realisation” sur la categorie tannakienne $\mathcal{T}$ de (A).
- (C) Montrer que les motifs de Tate mixtes auxquels on s'interesse, par exemple, $\text{Lie } \pi_1(\mathbf{P}^1 - \{0, 1, \infty\})$ — ou plutot les systemes de leurs realisations — proviennent d'un objet de $\mathcal{T}$.

Bibliographie

- [1] M. Atiyah and F. Hirzebruch, Analytic cycles on complex manifolds, *Topology* 1 (1962), 25–85.
- [2] A. A. Beilinson, Higher regulators and values of L -functions, *Current Problems in Mathematics* 24 (1984), 181–238.
- [3] A. A. Beilinson, J. Bernstein, and P. Deligne, Faisceaux pervers, *Analyse et Topologie sur les Espaces Singuliers*, Asterisque 100 (1982).
- [4] S. Bloch, Algebraic cycles and higher K -theory, *Adv. in Math.* 61 (1986), 267–304.
- [5] S. Bloch, Algebraic cycles and higher K -theory, A correction, preprint (1989).
- [6] M. Borovoi, Langlands conjecture concerning conjugation of connected Shimura varieties, *Selecta Math. Soviet.* 3 :1 (1983–84), 3–59.
- [7] J. L. Brylinski, 1-motifs et formes automorphes, *Journées SMF de Dijon* (1981), Publ. Math. de l'Univ. de Paris VII 15, 43–106.
- [8] P. Deligne, Theoremes de Lefschetz et criteres de degenerescence de suites spectrales, *Inst. Hautes Etudes Sci. Publ. Math.* 35 (1968), 107–126.
- [9] P. Deligne, Theorie de Hodge III, *Inst. Hautes Etudes Sci. Publ. Math.* 44 (1974), 5–77.
- [10] P. Deligne, Varietes de Shimura : Interpretation modulaire et techniques de construction de modeles canoniques, *Proc. Sympos. Pure Math.*, 33, Amer. Math. Soc., Providence, RI, 1979, pp. 247–290.
- [11] P. Deligne (redige par J. L. Brylinski), Cycles de Hodge absolus et periodes des integrales des varietes abeliennes, *Memoires de la Soc. Math. France* 2, 1980, pp. 23–33.
- [12] P. Deligne (notes by J. Milne), Hodge cycles on abelian varieties, *SLN* 900 (1982), 9–100.
- [13] P. Deligne, Motifs et groupe de Taniyama, *SLN* 900 (1982), 261–279.
- [14] P. Deligne, Le groupe fondamental de la droite projective moins trois points, *Galois groups over $\mathbb{Q}$* , *MSRI publications* no. 16, Springer-Verlag, 1989, pp. 79–297.
- [15] P. Deligne, Categories tannakiennes, *Grothendieck Festschrift*, vol. 2, Birkhauser, 1990, pp. 111–195.
- [16] P. Deligne and J. Milne, Tannakian categories, *SLN* 900 (1982), 101–228.
- [17] P. A. Griffiths, Periods of integrals on algebraic manifolds. II, *Amer. J. Math.* 90 :3 (1968), 805–865.
- [18] P. A. Griffiths, Periods of integrals on algebraic manifolds : Summary of main results and discussion of open problems, *Bull. Amer. Math. Soc.* 76 :2 (1970), 228–296.

- [19] A. Grothendieck, Standard conjectures on algebraic cycles, *Bombay Coll. on Algebraic Geometry* (1968), Oxford, 1969, pp. 193–199.
 - [20] S. L. Kleiman, Algebraic cycles and the Weil conjectures, *Dix Exposés sur la Théorie des Schémas*, 359–386, Adv. Stud. Pure Math. 3, North-Holland Publ. Co., Amsterdam, 1968.
 - [21] K. Kodaira and D. C. Spencer, Divisor class groups on algebraic varieties, *Proc. Nat. Acad. Sci.* 39 (1953), 872–877.
 - [22] I. Kriz and P. May, An addendum to “Notes toward Bloch-Deligne motives”, preprint, 1991.
 - [23] R. P. Langlands and M. Rapoport, Shimuravarietäten und Gerben, *Crelle* 378 (1987), 113–220.
 - [24] S. Lefschetz, L’Analysis Situs et la Géométrie Algébrique, Gauthier-Villars — reproduit dans *Selected Papers*, Chelsea, Paris, 1924.
 - [25] H. Matsumoto, Sur les sous-groupes arithmétiques des groupes semi-simples déployés, *Ann. Sci. Ecole Norm. Sup.* (4) 2 (1969), 1–62.
 - [26] P. May, Notes toward Bloch-Deligne motives, preprint, 1991.
 - [27] A. S. Merkurjev and A. A. Suslin, K -cohomology of Severi-Brauer varieties and the norm residue homomorphism, *Izv. Akad. Sci. URSS* 46 :5 (1982), 1011–1046. (Traduction Anglaise : *Math. USSR Izv.* 21 (1983), 307–340).
 - [28] N. Saavedra, Catégories Tannakiennes, *Lecture Notes in Math.*, vol. 265, Springer-Verlag, Berlin and New York, 1972.
 - [29] Morihiko Saito, Mixed Hodge Modules, *Res. Inst. Math. Sci.* (July 1987).
 - [30] J. Steenbrink and S. Zucker, Variations of Mixed Hodge Structure. I, II, *Invent. Math.* 80 (1985), 489–542, 543–565.
 - [31] A. Weil, Critères d’équivalence en géométrie algébrique, *Math. Ann.* 128 (1954), 95–127, *Oeuvres Vol. II*.
 - [32] S. Zucker, The Hodge conjecture for cubic fourfolds, *Comp. Math.* 34 (1977), 199–209.
- [SGA] Séminaire de Géométrie Algébrique du Bois-Marie, dirigé par A. Grothendieck.
[SGA1] Revêtements étales et groupe fondamental, *Lecture Notes in Math.*, vol. 224, Springer-Verlag, Berlin and New York, 1971.

INSTITUTE FOR ADVANCED STUDY, PRINCETON, NEW JERSEY